

Rapport de Projet

Plateforme Web de Gestion Académique Universitaire

Étudiant : Ilyas SEKHSOUKHI
Encadré par : Hamza Er-rahmouny

24 mai 2026

Table des matières

1	Introduction	3
2	Objectifs du projet	3
3	Maquette principale de la plateforme	3
4	Interface d'authentification	4
4.1	Page de connexion	4
4.2	Page d'inscription	5
5	Connexion à la base de données - db.php	5
6	Traitement de l'inscription - s'inscrire.php	5
6.1	Structure générale	6
6.2	Hachage du mot de passe (BCRYPT)	6
6.3	Gestion des cookies	6
6.4	Gestion des Sessions	6
6.5	Insertion en base de données et redirection	7
6.6	Traitement de la connexion	7
7	Espace Étudiant	8
8	Espace Enseignant	9
9	Base de données MySQL	10
9.1	Structure de la table USERS	10
9.2	Données de la table USERS	10
10	Gestion des cookies et sessions - Récapitulatif	11
10.1	Cookies définis dans le projet	11
10.2	Sessions définies	11
10.3	Affichage des cookies dans les DevTools	11
10.4	LocalStorage pour la To-Do List	12
11	Synthèse des fonctions PHP utilisées	12

12 Fonctionnalités de sécurité implémentées	12
12.1 Validation et assainissement des entrées	12
12.2 Hachage des mots de passe	13
12.3 Vérification de connexion	13
12.4 Gestion des cookies	13
12.5 Redirection selon le rôle	13
13 Mode sombre (Dark Mode)	13
14 Arborescence complète du projet	13
15 Conclusion	14

1 Introduction

Ce projet consiste en la réalisation d'une plateforme web de gestion académique destinée à une université. Elle permet aux étudiants et aux enseignants de consulter des cours, des événements, des exercices, de gérer des fichiers, une liste de tâches (to-do list), et de communiquer via des annonces. Le projet a été développé avec les technologies suivantes : HTML5, CSS3, JavaScript (DOM, localStorage), PHP (sessions, cookies, validation, assainissement, hachage de mots de passe), et MySQL (via phpMyAdmin).

2 Objectifs du projet

- Offrir deux espaces distincts : **Espace Étudiant** et **Espace Enseignant**.
- Gérer l'authentification sécurisée (hachage des mots de passe, validation des entrées).
- Implémenter une interface adaptative avec mode sombre (Dark Mode).
- Permettre la gestion d'une liste de tâches (To-Do List) avec persistance locale (localStorage) pour l'enseignant.
- Assurer la sécurité des données (assainissement, cookies de session, en-têtes HTTP).
- Utiliser une base de données MySQL pour stocker les utilisateurs et leurs rôles.

3 Maquette principale de la plateforme

La maquette initiale de la plateforme présente les fonctionnalités principales :

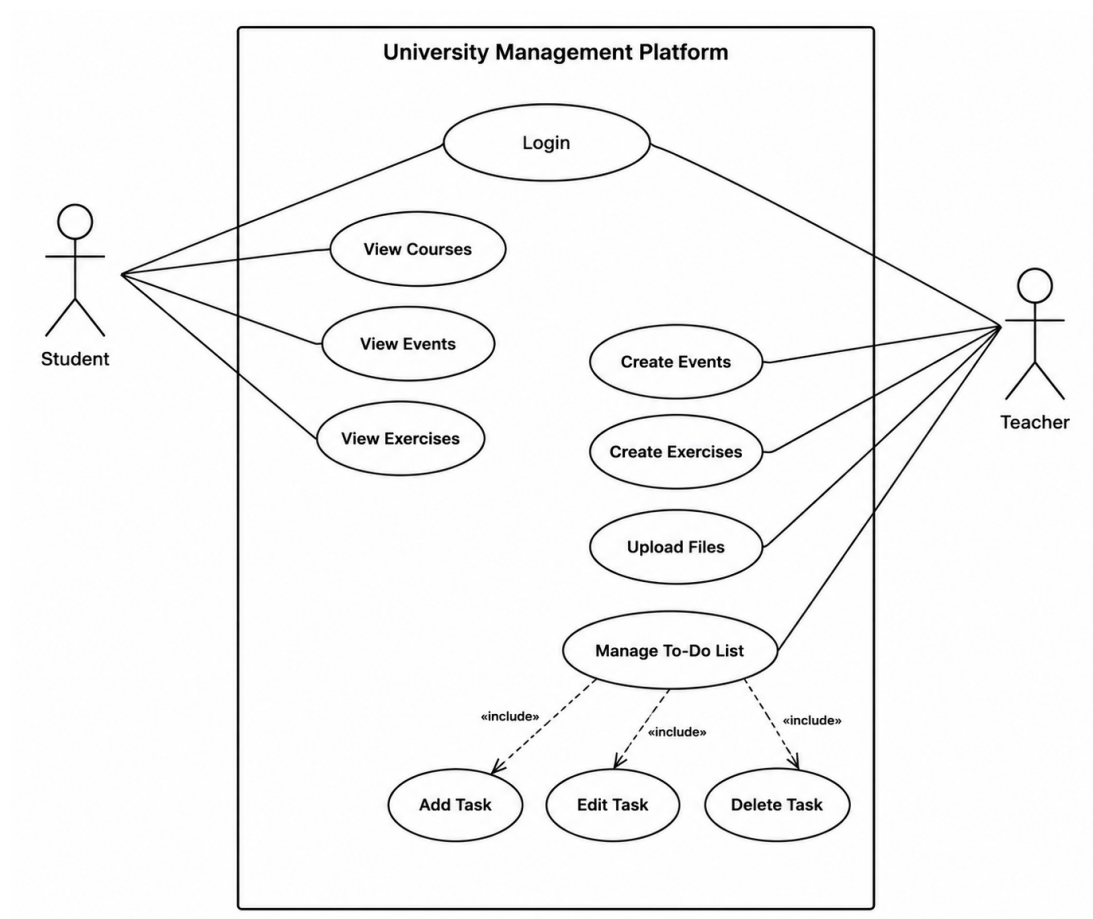


FIGURE 1 – Maquette principale - University Management Platform (Image0.png)

4 Interface d'authentification

4.1 Page de connexion

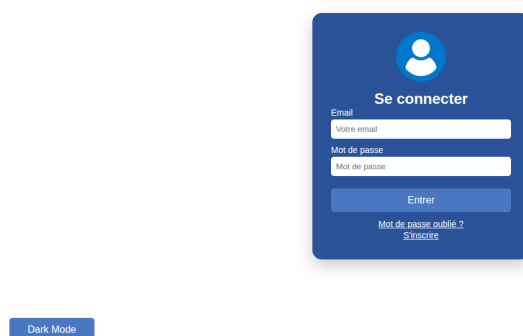


FIGURE 2 – Page de connexion - "Se connecter" (Image1.png)

4.2 Page d'inscription



FIGURE 3 – Page d'inscription - "S'inscrire" (Image2.png)

5 Connexion à la base de données - db.php

Le fichier PHP/db.php établit la connexion à la base de données MySQL :

```
1 <?php
2 // Connexion la base de données MySQL
3 $db_server = "localhost";
4 $db_user = "root";
5 $db_pass = "";
6 $db_name = "uni_platform";
7 $conn = "";
8
9 try{
10     $conn = mysqli_connect($db_server, $db_user, $db_pass, $db_name);
11 } catch(mysqli_sql_exception){
12     echo "Could not connect";
13 }
14
15 if($conn){
16     echo "You are connected";
17 }
18 ?>
```

Explication :

- `mysqli_connect()` : fonction de connexion à MySQL
- Serveur local : `localhost`
- Base de données : `uni_platform`
- Gestion des exceptions : bloc `try-catch`

6 Traitement de l'inscription - s'inscrire.php

Le fichier PHP/s_inscrire.php gère l'enregistrement des nouveaux utilisateurs :

6.1 Structure générale

```
1 <?php
2 include("db.php");
3 session_start();
4
5 // V rification de l'envoi du formulaire
6 if($_SERVER['REQUEST_METHOD'] == 'POST'){
7     echo "le formulaire a ete envoye! ";
8 }
9
10 // R cup ration des donn es avec assainissement
11 $nom = filter_input(INPUT_POST, 'nom',
12     FILTER_SANITIZE_SPECIAL_CHARS);
13 $prenom = filter_input(INPUT_POST, 'prenom',
14     FILTER_SANITIZE_SPECIAL_CHARS);
15 $role = filter_input(INPUT_POST, 'WHO_ARE_YOU',
16     FILTER_SANITIZE_SPECIAL_CHARS);
17 $classe = filter_input(INPUT_POST, 'classe',
18     FILTER_SANITIZE_SPECIAL_CHARS);
19 $email = filter_input(INPUT_POST, 'email', FILTER_VALIDATE_EMAIL);
20 $password = filter_input(INPUT_POST, 'password',
21     FILTER_SANITIZE_SPECIAL_CHARS);
22 ?>
```

6.2 Hachage du mot de passe (BCRYPT)

```
1 // Hachage du mot de passe avec BCRYPT
2 $hash = password_hash($password, PASSWORD_DEFAULT);
```

6.3 Gestion des cookies

Des cookies sont créés pour stocker les informations utilisateur avec une durée de vie de 30 jours :

```
1 setcookie("nom", $nom, time() + (86400 * 30), "/");
2 setcookie("prenom", $prenom, time() + (86400 * 30), "/");
3 setcookie("role", $role, time() + (86400 * 30), "/");
4 setcookie("classe", $classe, time() + (86400 * 30), "/");
5 setcookie("email", $email, time() + (86400 * 30), "/");
```

6.4 Gestion des Sessions

```
1 $_SESSION["nom"] = $nom;
2 $_SESSION["prenom"] = $prenom;
3 $_SESSION["role"] = $role;
4 $_SESSION["classe"] = $classe;
5 $_SESSION["email"] = $email;
```

6.5 Insertion en base de données et redirection

```
1 $action = $_POST['action'] ?? '';
2
3 if ($action === 'register') {
4     // Insertion dans la table USERS
5     $sql = "INSERT INTO USERS (Nom, Prenom, Role, Classe, Email,
6         Password)
7         VALUES ('$nom', '$prenom', '$role', '$classe', '$email',
8             '$hash')";
9     mysqli_query($conn, $sql);
10
11     // Redirection selon le r le
12     if($role == "Prof"){
13         header('Location: espace_enseignants.php');
14     } else {
15         header('Location: espace_etudiant.php');
16     }
17 }
```

6.6 Traitement de la connexion

```
1 if ($action === 'login') {
2     // V rification des identifiants
3     $sql1 = "SELECT * FROM USERS WHERE Email='$email'";
4     $result = mysqli_query($conn, $sql1);
5
6     if($_POST["email_conn"] == $email && password_verify($_POST["
7         password_conn"], $hash)){
8         echo "Vous tes connect ";
9     } else {
10         echo "Email ou mot de passe incorrect";
11     }
12 }
13 mysqli_close($conn);
14 ?>
```

7 Espace Étudiant

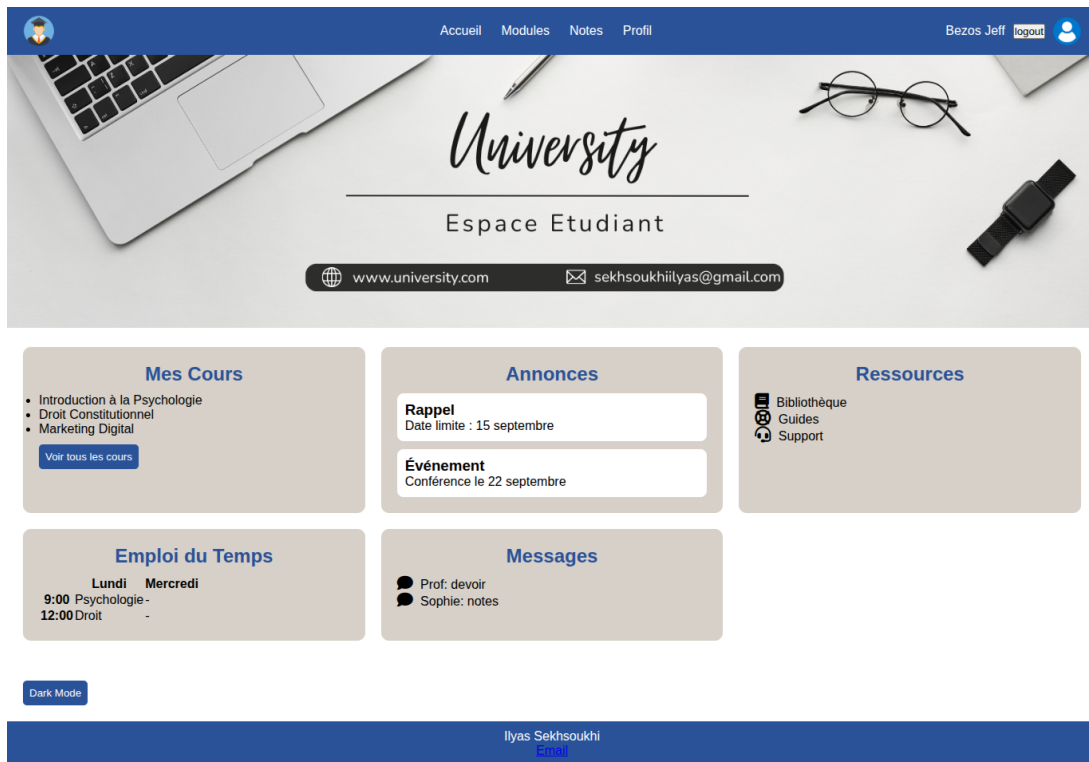


FIGURE 4 – Espace Étudiant - Vue principale (Image3.png)

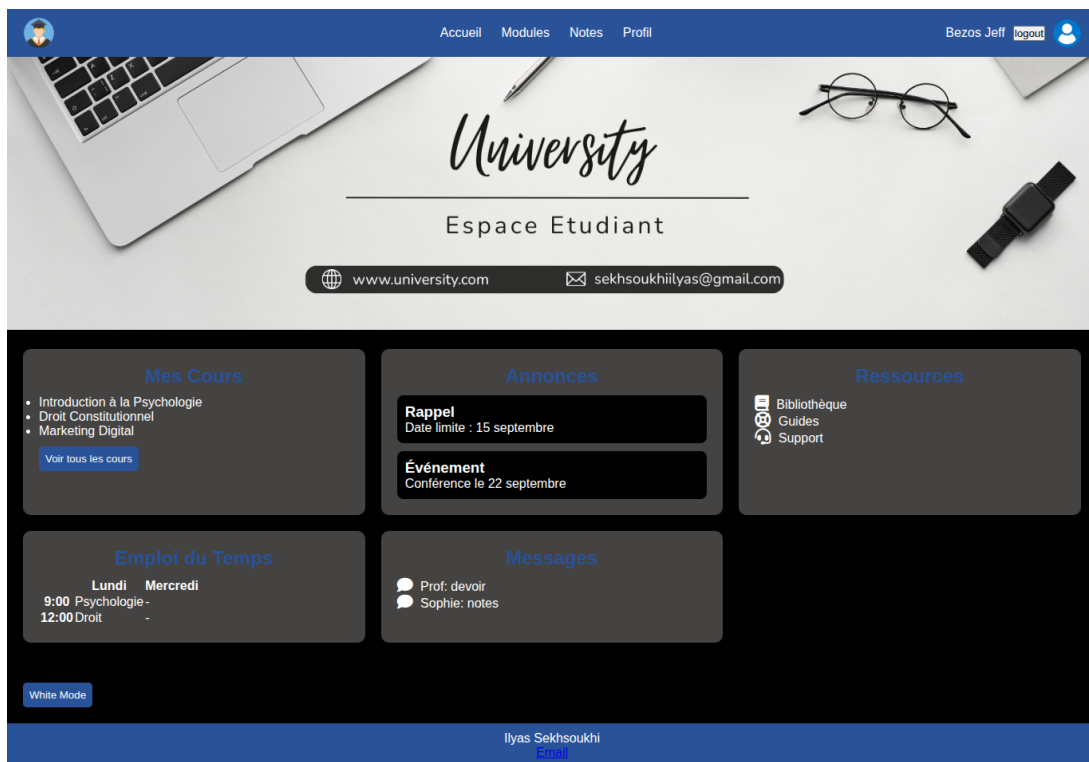


FIGURE 5 – Espace Étudiant - Version sobre (White Mode) (Image7.png)

8 Espace Enseignant

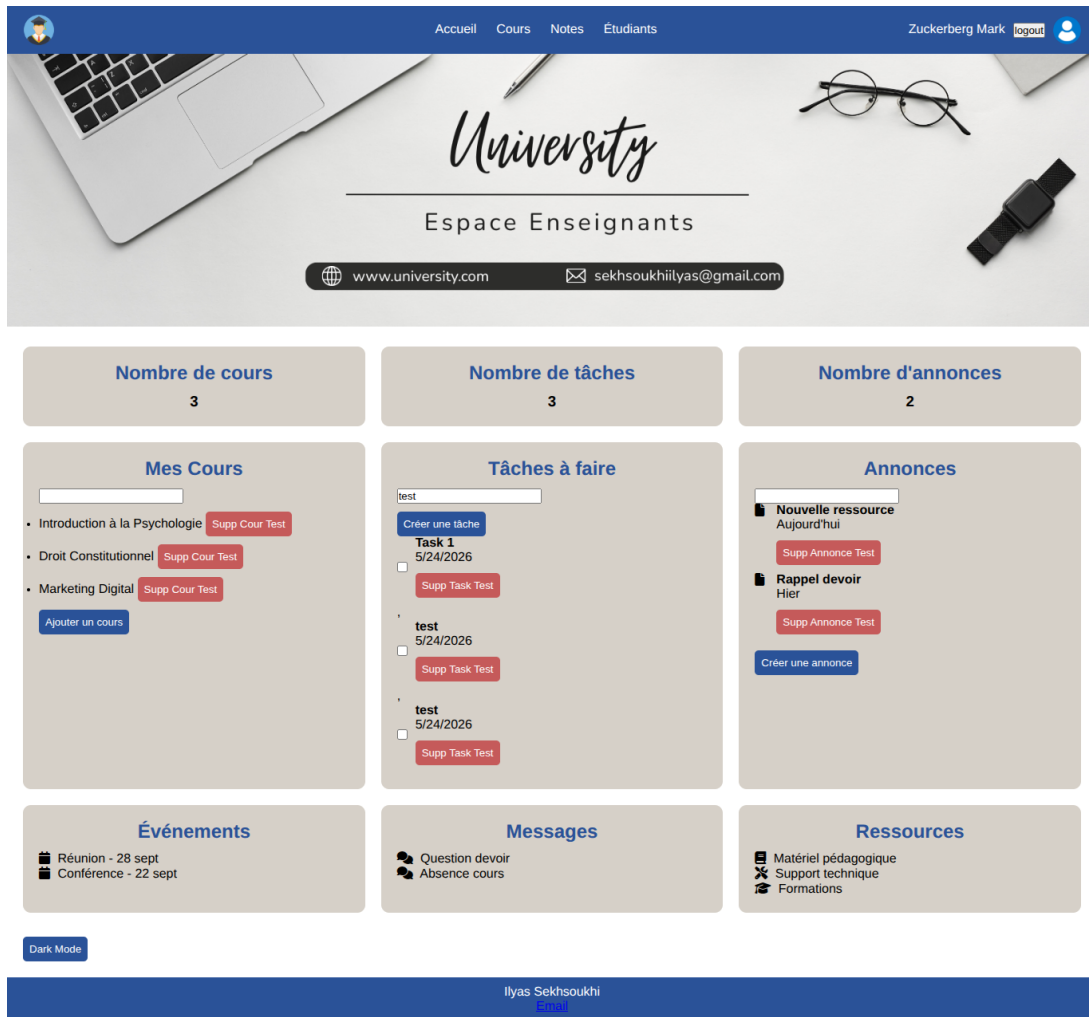


FIGURE 6 – Espace Enseignant - Vue principale (Image4.png)

9 Base de données MySQL

9.1 Structure de la table USERS

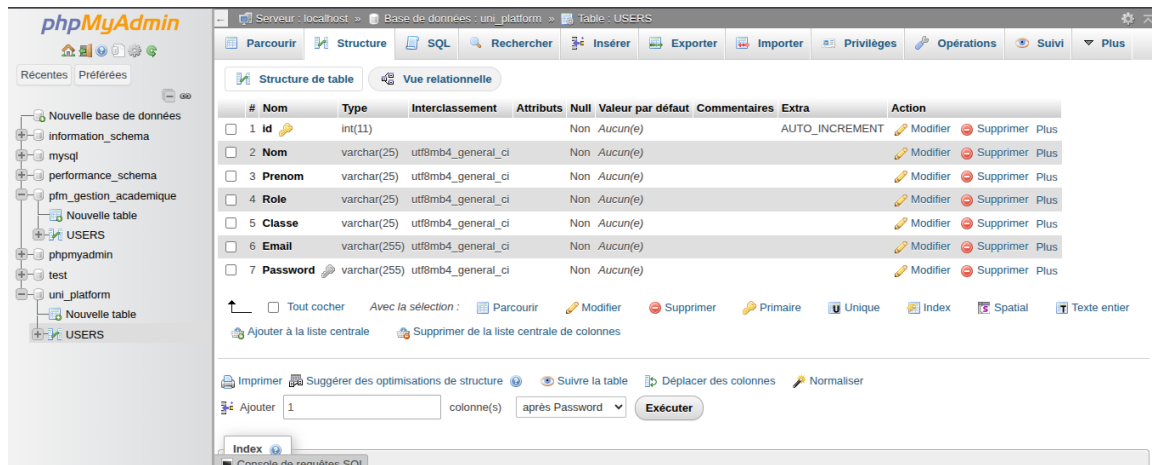


FIGURE 7 – Structure de la table USERS dans phpMyAdmin (Image5.png)

Champ	Type	Null	Description
id	INT(11) AUTO_INCREMENT	Non	Clé primaire
Nom	VARCHAR(25)	Non	Nom de l'utilisateur
Prenom	VARCHAR(25)	Non	Prénom
Role	VARCHAR(25)	Non	'Prof' ou 'Etudiant'
Classe	VARCHAR(25)	Non	Filière / Classe
Email	VARCHAR(255)	Non	Identifiant unique
Password	VARCHAR(255)	Non	Mot de passe haché (BCRYPT)

TABLE 1 – Structure détaillée de la table USERS

9.2 Données de la table USERS

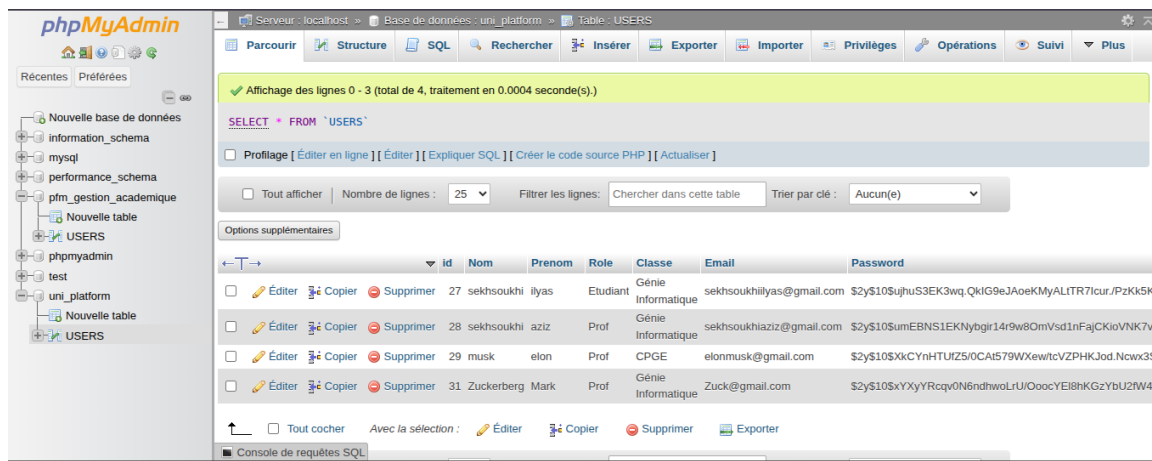


FIGURE 8 – Données de la table USERS avec mots de passe hachés (Image6.png)

10 Gestion des cookies et sessions - Récapitulatif

10.1 Cookies définis dans le projet

- **nom** : stocke le nom de l'utilisateur
- **prenom** : stocke le prénom
- **role** : stocke le rôle (Prof/Etudiant)
- **classe** : stocke la classe/filière
- **email** : stocke l'email

Durée de vie : 30 jours (86400 secondes $\times$ 30)

10.2 Sessions définies

- `$_SESSION["nom"]`
- `$_SESSION["prenom"]`
- `$_SESSION["role"]`
- `$_SESSION["classe"]`
- `$_SESSION["email"]`

10.3 Affichage des cookies dans les DevTools

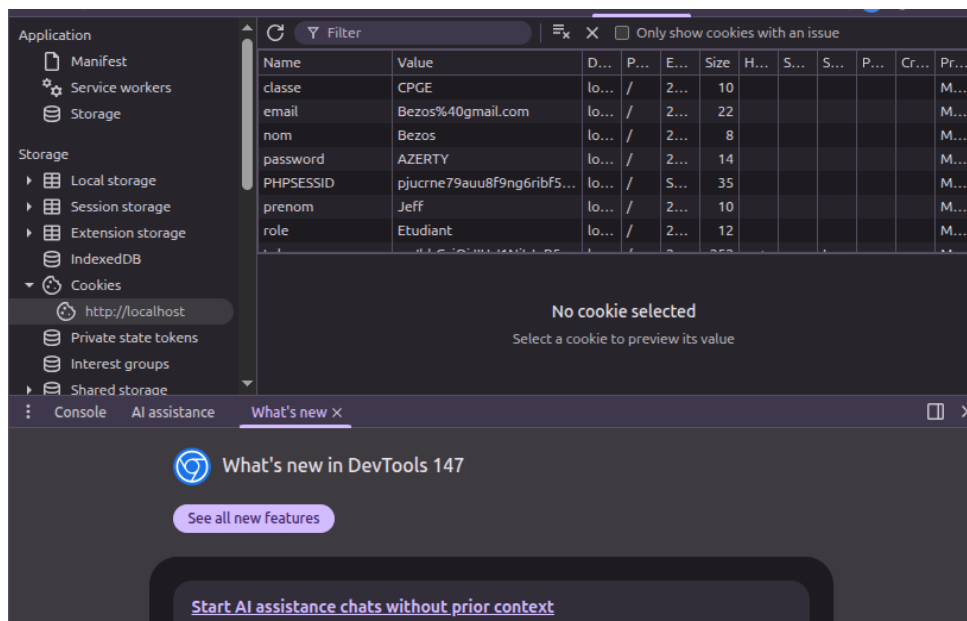


FIGURE 9 – Cookies visibles dans l'onglet Application (Image8.png)

10.4 LocalStorage pour la To-Do List

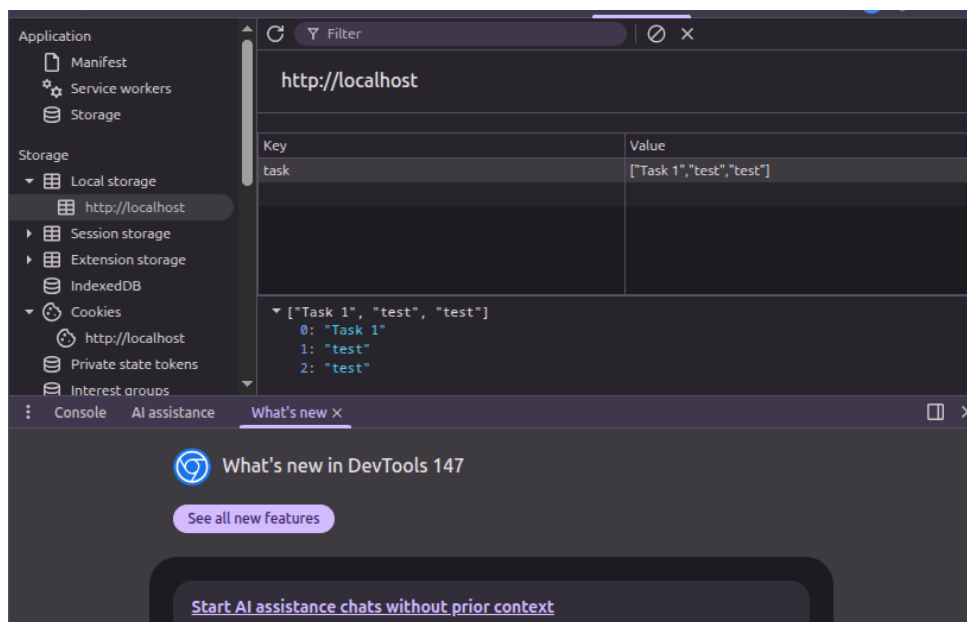


FIGURE 10 – Stockage des tâches dans localStorage (Image9.png)

11 Synthèse des fonctions PHP utilisées

Fonction	Objectif	Utilisation dans le projet
session_start()	Démarrer une session	Stockage temporaire des données u
filter_input()	Filtrer et assainir les entrées	Protection XSS, validation email
password_hash()	Hacher un mot de passe	Sécurisation des mots de passe (B
password_verify()	Vérifier un mot de passe haché	Authentification lors de la connexi
setcookie()	Créer un cookie	Persistance des données (30 jours)
mysqli_connect()	Connexion MySQL	Connexion à la base uni_platform
mysqli_query()	Exécuter une requête SQL	Insertion et sélection des utilisateur
header()	Redirection HTTP	Redirection vers espace étudiant/p
\$_SERVER['REQUEST_METHOD']	Vérifier la méthode HTTP	Détection de l'envoi du formulaire

TABLE 2 – Récapitulatif des fonctions PHP utilisées

12 Fonctionnalités de sécurité implémentées

12.1 Validation et assainissement des entrées

```
1 // Assainissement des chaînes (protection XSS)
2 $nom = filter_input(INPUT_POST, 'nom',
3     FILTER_SANITIZE_SPECIAL_CHARS);
4 // Validation de l'email
5 $email = filter_input(INPUT_POST, 'email', FILTER_VALIDATE_EMAIL);
```

12.2 Hachage des mots de passe

```
1 $hash = password_hash($password, PASSWORD_DEFAULT);
```

12.3 Vérification de connexion

```
1 if(password_verify($_POST["password_conn"], $hash)){  
2     echo "Vous tes connect ";  
3 }
```

12.4 Gestion des cookies

```
1 setcookie("nom", $nom, time() + (86400 * 30), "/");
```

12.5 Redirection selon le rôle

```
1 if($role == "Prof"){  
2     header('Location: espace_enseignants.php');  
3 } else {  
4     header('Location: espace_etudiant.php');  
5 }
```

13 Mode sombre (Dark Mode)

Le mode sombre est présent sur toutes les interfaces avec persistance via localStorage :

- Image1.png : bouton "Dark Mode" sur la page de connexion
- Image3.png : option "Dark Mode" en bas de l'espace étudiant
- Image7.png : version "White Mode" de l'espace étudiant

14 Arborescence complète du projet

```
Analyse/  
    Diagramme de cas d'utilisation (Use Case).png  
    Ingenieurie_des_exidences.md  
BASE DE DONNE/  
    MCD/  
        Plateforme Web de Gestion Académique Image.png  
        Plateforme Web de Gestion Académique.mcd  
    SQL/  
        db.sql  
CSS/  
    chatbot.css  
    espace_enseignants.css  
    espace_etudiant.css
```

```
s_inscrire.css
se_connecter.css
HTML/
    footer.html
Images/
    BannerEtudiant.png
    BanniereProf.png
    Image.png
    Profile.png
    University_icon.png
    logoNav.png
    study (1).png
    study (2).png
    study.png
JavaScript/
    ChatBot.js
    espace_enseignants.js
    espace_etudiant.js
    s_inscrire.js
    se_connecter.js
PHP/
    ChatBot.php
    auth.php
    db.php
    espace_enseignants.php
    espace_etudiant.php
    s_inscrire.php
    se_connecter.php
Templates generated by ChatGPT/
    Page Etudiant.png
    Page Professeur.png
README.md
```

15 Conclusion

Ce projet met en œuvre une plateforme universitaire complète avec :

- **Backend sécurisé :**
 - Hachage BCRYPT avec `password_hash()`
 - Sessions PHP et cookies (durée 30 jours)
 - Validation et assainissement des entrées avec `filter_input()`
- **Base de données :** MySQL avec table USERS
- **Deux espaces distincts :** Étudiant et Enseignant
- **Frontend dynamique :** Dark Mode, To-Do List avec localStorage
- **Sécurité :** Protection XSS, injection SQL, mots de passe hachés

L'architecture modulaire et l'utilisation des bonnes pratiques PHP garantissent une plateforme robuste et évolutive.